

Stima dello stato di una sospensione Quarter Car

Confronto tra diversi metodi di stima

Fiore Corti, Alessandro Nardin

Stima, Identificazione e Controllo Robusto
Modulo di Identificazione e Stima

Anno Accademico 2025–2026

- Selezione dei sensori
- Implementazione del modello del sistema e dei sensori in Simulink
- Verifica dell'implementazione del sistema e dei sensori
- Implementazione del filtro di Kalman esteso e del filtro a particelle
- Calcolo della traiettoria regolarizzata tramite regolarizzatore di Rauch–Tung–Striebel
- Confronto delle prestazioni dei diversi metodi

Modello del sistema

Equazioni

$$m_s \ddot{z}_s = -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1$$

$$m_u \ddot{z}_u = F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2$$

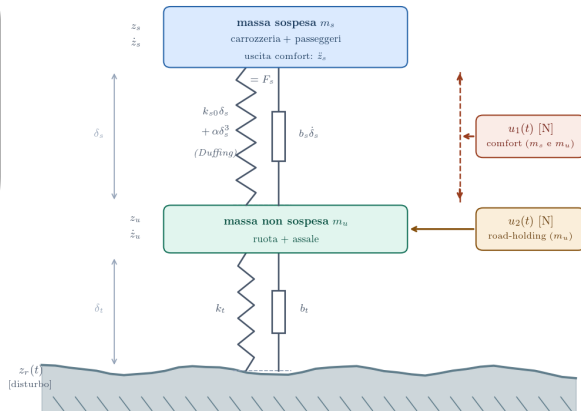
Vettore di stato scelto

- $x = [z_s \ z_u \ \dot{z}_s \ \dot{z}_u]^\top$

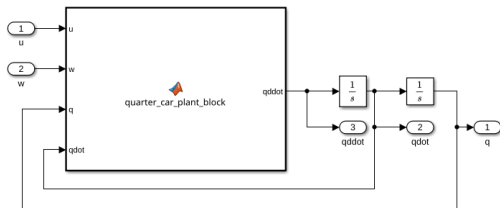
Ingressi del Sistema

- $u(t) = [u_1(t) \ u_2(t)]^\top$

- $w(t) = [z_r(t) \ \dot{z}_r(t)]^\top$



Implementazione in Simulink del sistema



Soluzione in forma matriciale

$$\begin{bmatrix} \ddot{z}_s \\ \ddot{z}_u \end{bmatrix} = M^{-1} n$$

$$M = \begin{bmatrix} m_s & 0 \\ 0 & m_u \end{bmatrix}$$

Equazioni esplicite

$$\ddot{z}_s = \frac{1}{m_s} \left[-F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1 \right]$$

$$\ddot{z}_u = \frac{1}{m_u} \left[F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2 \right]$$

$$n = \begin{bmatrix} -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1 \\ F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2 \end{bmatrix}$$

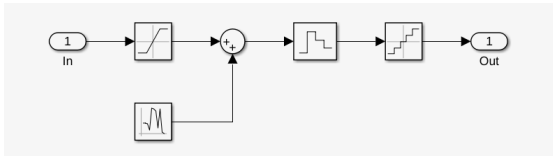
Tre sensori utilizzati

- 1 potenziometro lineare
- 2 accelerometri

Measurement equations

$$h(x, u, v) = \begin{bmatrix} z_s - z_u + v_1 \\ \frac{1}{m_s}(-F_s + u_1) + v_2 \\ \frac{1}{m_u}(F_s - F_t - u_1 + u_2) + v_3 \end{bmatrix}$$

Implementazione Sensori



Modelli di Ispirazione

- Accelerometro: [ST AIS25BA]
- Potenzimetri: [MIDORI LP-100FJ]

Parametri accelerometro

- Range: $\pm 3.85 g$
- Frequenza: 500 Hz
- Varianza Rumore: $0.217 (cm/s^2)^2$
- Bit Campionamento.: 16 bit

Parametri potenziometro

- Range: $\pm 10 cm$
- Frequenza: 60 Hz
- Varianza Rumore: $0.01 cm^2$
- Bit Campionamento: 16 bit

Problema

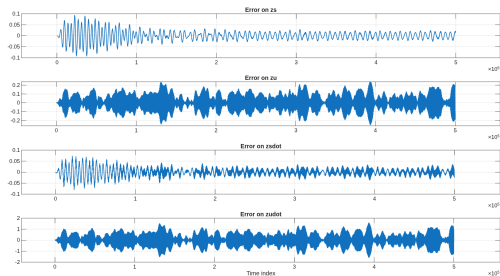
I sensori lavorano a frequenze diverse e il filtro deve essere in grado di distinguere una misura nuova da una già utilizzata.

Soluzione

- Introduzione di un flag che rappresenta la validità della misura
- Frequenza di aggiornamento pari a quella del filtro a valle
- A 1 per il primo campione nel quale viene effettuata la misura altrimenti a 0



Baseline



Statistiche (MEDIA/MAE/RMSE)

- z_s : 8.528×10^{-6} / 0.012 / 0.015
- z_u : -1.337×10^{-6} / 0.071 / 0.089
- $\dot{z}_s$: 3.816×10^{-7} / 0.011 / 0.013
- $\dot{z}_u$: -7.974×10^{-6} / 0.448 / 0.563

Discretized Dynamic Model

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{z}_s(t) \\ \dot{z}_u(t) \\ \frac{-F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1(t)}{m_s} \\ \frac{F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1(t) + u_2(t)}{m_u} \end{bmatrix}$$

$$x_{k+1} = x_k + T_s f(x_k, u_k)$$

Stabilità

- Discretizzazione con Eulero in avanti, alta frequenza di lavoro per stabilità.

Extended Kalman Filter

Prediction step

$$\hat{x}_{k+1|k} = f_k(\hat{x}_{k|k}, u_k, 0)$$
$$P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^\top + D_k Q_k D_k^\top$$

Correction step

$$e_{k+1} = y_{k+1} - h_{k+1}(\hat{x}_{k+1|k}, u_{k+1}, 0)$$
$$S_{k+1} = H_{k+1} P_{k+1|k} H_{k+1}^\top + M_{k+1} R_{k+1} M_{k+1}^\top$$
$$L_{k+1} = P_{k+1|k} H_{k+1}^\top S_{k+1}^{-1}$$
$$\hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k} + L_{k+1} e_{k+1}$$
$$P_{k+1|k+1} = P_{k+1|k} - L_{k+1} S_{k+1} L_{k+1}^\top$$

- **Initial conditions**

$$\hat{x}_{0|0} = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$$

$$P_{0|0} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

- **Multirate and Outliers**

Before each correction, the measurement is checked for validity.

If the innovation is too large or validity flag not 1, the measurement is rejected as an outlier.

Statistiche EKF

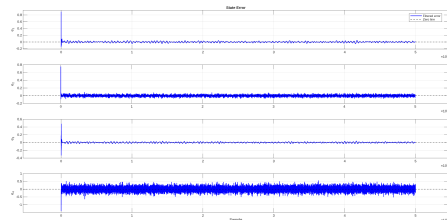
State	Mean Error	Max Abs Error	RMSE
z_s	1.812×10^{-4}	0.052	0.012
z_u	7.502×10^{-5}	0.104	0.022
$\dot{z}_s$	8.480×10^{-4}	0.041	0.009
$\dot{z}_u$	-2.009×10^{-3}	0.623	0.145

Miglioramento rispetto baseline

- z_s : 15%
- z_u : 75%
- $\dot{z}_s$: 31%
- $\dot{z}_u$: 74%

Analisi

- Maggior miglioramento su stati più influenzati dal rumore.



Filtro a Particelle

Predizione

$$x_{k+1|k}^i = f_k(x_{k|k}^i, u_k, wn_k^i)$$

$$w_{k+1|k}^i = w_{k|k}^i$$

Correzione

$$x_{k+1|k+1}^i = x_{k+1|k}^i$$

$$w_{k+1|k+1}^i = w_{k+1|k}^i f_{Y|X}(y_k | x_{k+1|k}^i, u_k)$$

- **Inizializzazione**

1000 Particelle con peso uniforme inizializzate come Gaussiana Multivariata con covarianza identità. Centrata in

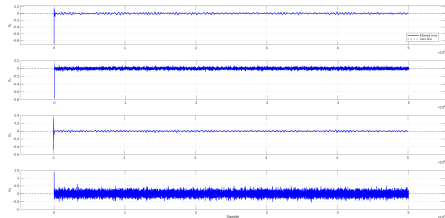
$$x_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

- **Resampling**

Dopo ogni correzione, avviene solo se Neff scende sotto una soglia

Statistiche PF

State	Mean Error ($\times 10^{-5}$)	Max Abs Error	RMSE
z_s	-1.684×10^{-4}	0.335	0.019
z_u	-3.510×10^{-5}	0.139	0.032
$\dot{z}_s$	-1.084×10^{-4}	0.280	0.014
$\dot{z}_u$	4.334×10^{-4}	0.938	0.202



Miglioramento rispetto baseline

- z_s : -28%
- z_u : 64%
- $\dot{z}_s$: -7%
- $\dot{z}_u$: 64%

Osservazioni

- Peggioramento delle prestazioni rispetto alla baseline per due stati.

Regolarizzatore RTS

Forward Pass

- Extended Kalman Filter

Backward Pass

Main smoothing equations (backward pass):

$$C_k = P_{k|k} F_{k+1}^T (P_{k+1|k})^{-1}$$

$$\hat{x}_{k|n} = \hat{x}_{k|k} + C_k (\hat{x}_{k+1|n} - \hat{x}_{k+1|k})$$

$$P_{k|n} = P_{k|k} + C_k (P_{k+1|n} - P_{k+1|k}) C_k^T$$

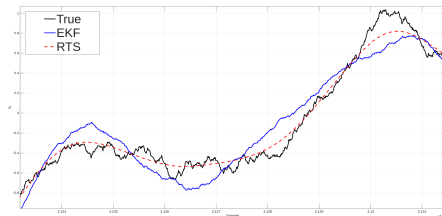
- **Scopo**

Migliorare la traiettoria stimata aggiungendo, per la stima ad un istate anche le informazioni fornite dagli istanti successivi

Risultati Regularizzatore RTS

RTS smoother metrics

State	Mean Error ($\times 10^{-5}$)	Max Abs Error	RMSE
z_s	2.101×10^{-4}	0.047	0.011
z_u	1.945×10^{-5}	0.052	0.013
$\dot{z}_s$	-8.002×10^{-6}	0.035	0.008
$\dot{z}_u$	-3.402×10^{-5}	0.336	0.074



Miglioramento rispetto Baseline

- z_s : 27%
- z_u : 85%
- $\dot{z}_s$: 42%
- $\dot{z}_u$: 86%

Analisi

- Traiettoria visibilmente piu regolare
- Risultati migliorati rispetto a EKF

Final comparison and conclusions

Comparison table

State	Max				RMSE			
	Base	EKF	PF	RTS	Base	EKF	PF	RTS
z_s	0.012	0,052	0,335	0,047	0,015	0,012	0,019	0,011
z_u	0.070	0,104	0,139	0,052	0,089	0,022	0,032	0,013
$\dot{z}_s$	0.010	0,041	0,280	0,035	0,013	0,009	0,014	0,008
$\dot{z}_u$	0.448	0,623	0,938	0,336	0,563	0,145	0,202	0,074

Thank you

Thank you for your attention.